

Heart Failure – Simplified Bilingual Notes

(فشل القلب – شرح مبسّط ثنائي اللغة)

1. Definition and Classification (التعريف والتصنيف)

Heart failure is a condition where the heart cannot pump enough blood to meet the body's needs.

فشل القلب هو حالة يعجز فيها القلب عن ضخ كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات الجسم.

Classification (طرق تصنيف فشل القلب)

- By Time Course:

- حسب مدة المرض:

- Acute HF: Sudden onset (e.g., MI, acute valve failure).

- فشل قلب حاد: يبدأ فجأة مثل الجلطة أو فشل صمام مفاجئ.

- Chronic HF: Long-standing and progressive.

- فشل قلب مزمن: طويل المدى ويتطور تدريجيًا.

- By Side of Heart Involved:

- حسب الجهة المصابة من القلب:

- Left-sided HF: Causes pulmonary congestion.

- فشل الجانب الأيسر: يسبب احتقانًا في الرئتين.

- Right-sided HF: Causes systemic venous congestion.

- فشل الجانب الأيمن: يسبب احتقانًا في الأوردة الطرفية.

- By Ejection Fraction (EF):

- (EF) حسب كسر القذف القلبي:

- HFrEF (EF ≤ 40%): Systolic dysfunction.

- فشل انقباضي للقلب: كسر قذف 40% أو أقل -
 - HFrEF (EF $\geq$ 50%): Diastolic dysfunction.
 - فشل انقباضي للقلب: كسر قذف 50% أو أعلى -
 - HFmrEF (EF 41–49%): Mildly reduced EF.
 - %فشل بكسر قذف منخفض قليلاً: من 41–49 -
-

2. Etiology (الأسباب الشائعة)

The most common cause is ischemic heart disease.

أكثر سبب شائع هو مرض انسداد الشرايين التاجية.

Other causes include hypertension, valve diseases, cardiomyopathies, arrhythmias, and congenital heart disease.

وتشمل أسباب أخرى: ارتفاع الضغط، أمراض الصمامات، اعتلال عضلة القلب، اضطرابات النظم، وأمراض القلب الخلقية.

3. Pathophysiology (آلية المرض)

1. Decreased cardiac output → reduced blood supply to tissues.

١. انخفاض قدرة القلب على الضخ → نقص تغذية الأنسجة بالدم.

2. Neurohormonal activation:

٢. تنشيط آليات هرمونية عصبية:

- Increased Sympathetic activity → vasoconstriction + tachycardia.
- زيادة نشاط الأعصاب الودية → انقباض الأوعية + زيادة ضربات القلب.
- Increased RAAS → sodium and water retention.
- تفعيل نظام الرينين-أنجيوتنسين-ألدوستيرون → احتباس ملح وماء.
- Increased ADH → more fluid retention.
- احتباس سوائل إضافي → ADH زيادة هرمون.

3. Myocardial remodeling → dilation, hypertrophy, worsening HF.

٣. تغيرات في عضلة القلب → تضخم، توسع، وزيادة سوء الفشل القلبي.

4. Clinical Features (الأعراض)

Left-Sided Heart Failure (فشل الجانب الأيسر للقلب)

- Dyspnea (especially on exertion)
- ضيق تنفس (خصوصاً مع المجهود)
- Orthopnea
- ضيق تنفس عند الاستلقاء
- Paroxysmal nocturnal dyspnea
- نوبات ضيق تنفس مفاجئة أثناء النوم
- Fatigue and weakness
- تعب وضعف عام
- Cough with frothy sputum
- كحة مع بلغم رغوي
- Crepitations in lungs
- خرخرات في الرئتين

Right-Sided Heart Failure (فشل الجانب الأيمن للقلب)

- Peripheral edema
- تورم الأطراف
- Hepatomegaly
- تضخم الكبد
- Ascites
- استسقاء البطن
- Jugular venous distension (JVD)
- احتقان أوردة العنق
- Weight gain

- زيادة الوزن بسبب احتباس السوائل
-

5. Investigations (الفحوصات)

- ECG: looks for LVH, ischemia, or arrhythmias.
 - تخطيط القلب: يكتشف تضخم البطين، نقص التروية أو اضطراب النبض.
 - Chest X-ray: detects cardiomegaly and lung congestion.
 - أشعة صدر: تُظهر تضخم القلب واحتقان الرئتين.
-

Crucial Tests (فحوصات مهمة):

- Echocardiography: measures EF and structural problems.
 - الإيكو: يحدد كسر القذف ويكشف مشاكل بنية القلب.
 - BNP / NT-proBNP: elevated in HF.
 - يرتفع في حالات الفشل القلبي: BNP هرمون
 - Blood tests: kidneys, electrolytes, thyroid.
 - تحاليل دم: وظائف الكلى والأملاح والغدة الدرقية.
 - Cardiac MRI if needed.
 - رنين القلب عند الحاجة.
-

6. Management and Prognosis (العلاج والتوقعات)

Lifestyle Measures (تعديلات نمط الحياة)

- Reduce salt (<2 g/day)
- تقليل الملح لأقل من 2 جم يوميًا
- Fluid restriction in severe cases
- تقليل السوائل في الحالات الشديدة
- Daily weight monitoring
- متابعة الوزن يوميًا

- Stop smoking and alcohol
 - الامتناع عن التدخين والكحول
 - Exercise as tolerated
 - ممارسة الرياضة حسب القدرة
-

Medications (الأدوية)

- ACE inhibitors / ARBs
 - ACE أو ARBs مثبطات
تقلل الضغط وتحمي القلب من التدهور
 - Beta-blockers
 - حاصرات بيتا
تقلل نشاط الأعصاب الودية وتحسن أداء القلب
 - Diuretics (e.g., Furosemide)
 - مدرات البول (مثل لازيكس)
تخفف الاحتقان وتقلل السوائل
 - Aldosterone antagonists (e.g., Spironolactone)
 - مضادات الألدوستيرون (سبيرونولاكتون)
تقلل الوفيات
 - SGLT2 inhibitors
 - أدوية SGLT2
تحسن النتائج وتقلل الدخول للمستشفى
 - Digoxin (in selected cases)
 - ديجوكسين (في حالات معينة)
يزيد قوة انقباض القلب
-

Complications (المضاعفات)

- Arrhythmias (AF, VT)
- اضطرابات النبض مثل الرجفان الأذيني أو تسرع البطين

- **Thromboembolism**

- جلطات وانتقالاتها

- **Renal failure**

- فشل كلوي

- **Cardiogenic shock**

- صدمة قلبية

- **Death if untreated**

- الوفاة عند عدم العلاج أو تقدم الحالة

Prognosis & Nursing Care (التوقعات ودور التمريض)

Untreated HF has a 50% 5-year mortality rate.

عدم علاج فشل القلب يؤدي لوفاة حوالي 50% خلال 5 سنوات.

Treatment improves survival significantly.

العلاج المناسب يحسن فرص الحياة بشكل كبير.

Nursing Care (دور التمريض)

- **Monitor daily weight and intake/output (I/O).**

- متابعة الوزن يوميًا وتسجيل الداخل والخارج من السوائل.

- **Check for edema and lung sounds.**

- فحص التورم وسماع صوت الرئتين.

- **Administer medications as prescribed.**

- إعطاء الأدوية كما وُصفت.

- **Educate patient on diet and warning signs.**

- تثقيف المريض عن الغذاء والعلامات الخطيرة.

- **Encourage adherence to follow-up and medications.**

- تشجيع الالتزام بالأدوية والمتابعة.

